

DESAFIO PRÁTICO | FUNÇÕES I

Parâmetros, chamadas, return e decomposição de problemas

Tempo sugerido: 40 minutos | Sem executar código | Justifica as respostas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

1 DEFINIÇÃO E CHAMADA

```
def saudar(nome):  
    print('Olá', nome)  
  
print('Início')  
saudar('Ana')  
saudar('Rui')  
print('Fim')
```

- a) Escreve a saída pela ordem correta.
- _____
- _____
- _____
- b) Quantas vezes executa o corpo da função? A definição, por si só, executa esse corpo?
- _____
- _____

2 PARÂMETROS E ARGUMENTOS

```
def dividir(a, b=2):  
    return a / b
```

- a) Identifica os parâmetros e o valor predefinido.
- _____
- b) Indica o resultado de cada chamada:
- ```
dividir(10)
dividir(10, 5)
dividir(b=4, a=20)
```
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- c) Por que dividir(10, a=6) provoca erro?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 3 PRINT E RETURN

```
def mostrar(n):
 print(n * 2)

def calcular(n):
 return n * 2

x = mostrar(4)
y = calcular(4)
print(x, y)
```

- a) Escreve a saída completa.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- b) Indica os valores de x e y. Qual função permite reutilizar o dobro num cálculo?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 4 RETURN TERMINA A CHAMADA

```
def maior(a, b):
 if a >= b:
 return a
 return b
```

- a) Indica os resultados de maior(8, 3), maior(2, 9) e maior(5, 5).
- \_\_\_\_\_
- b) Quando a primeira instrução return executa, a segunda também executa? Justifica.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- c) A chamada maior(8, 3), sem print, apresenta 8 no ecrã durante a execução de um programa?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 5 CORRIGE E TESTA

```
def media(a, b, c):
 (a + b + c) / 3

m = media(10, 14, 18)
print(m)
```

- a) Qual é a saída e qual é o problema?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- b) Corrige a função. Indica o resultado para (10, 14, 18) e para (0, 0, 0).
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 6 DESAFIO INTEGRADOR

- Divide o cálculo da área e do perímetro de um retângulo em duas funções: **area(base, altura)** e **perimetro(base, altura)**. Ambas devem devolver um número.
- a) Define as funções. Fora delas, lê base e altura com float, chama-as e mostra os resultados. Assume dimensões válidas, não negativas.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- b) Testa com base 5 e altura 3. Que resultados esperas para base 0 e altura 3?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

# DESAFIO PRÁTICO | FUNÇÕES I

Parâmetros, chamadas, return e decomposição de problemas

## SOLUÇÕES

Compara os resultados e verifica o raciocínio.

### 1 DEFINIÇÃO E CHAMADA

```
Início
Olá Ana
Olá Rui
Fim
```

b) O corpo executa **duas vezes**, uma por chamada. A instrução `def` define a função; o corpo só executa quando a função é chamada.

Cada chamada associa um argumento ao parâmetro `nome`: primeiro Ana, depois Rui.

### 2 PARÂMETROS E ARGUMENTOS

a) Os parâmetros são **a e b**. O parâmetro `b` tem o valor predefinido **2**.

b) Resultados, pela ordem: **5.0, 2.0 e 5.0**.

Na primeira chamada, `b` usa o valor predefinido. Na terceira, os argumentos nomeados identificam explicitamente os parâmetros.

c) Ocorre **TypeError**: `a` recebe dois valores, 10 por posição e 6 por nome.

### 3 PRINT E RETURN

```
8
None 8
```

b) `x` vale **None**; `y` vale **8**.

mostrar imprime 8, mas, como não tem `return` explícito, devolve `None`.

calcular devolve 8, sem o imprimir. É esta função que permite reutilizar o dobro numa expressão, por exemplo `y + 3`, que vale 11.

### 4 RETURN TERMINA A CHAMADA

a) Os valores devolvidos são **8, 9 e 5**, respetivamente.

b) Não. `return` termina imediatamente a chamada e devolve o valor. O segundo `return` só é atingido quando a condição é falsa.

c) Não. A função devolve 8, mas não o imprime. Para o apresentar:

```
print(maior(8, 3))
```

### 5 CORRIGE E TESTA

a) A saída é **None**. A expressão é calculada, mas o seu valor não é devolvido.

```
def media(a, b, c):
 return (a + b + c) / 3
```

b) `media(10, 14, 18)` devolve **14.0**.

`media(0, 0, 0)` devolve **0.0**.

Os parênteses garantem que se divide a soma dos três valores. A divisão / produz aqui um resultado do tipo `float`.

### 6 DESAFIO INTEGRADOR

```
def area(base, altura):
 return base * altura

def perimetro(base, altura):
 return 2 * (base + altura)

b = float(input('Base: '))
h = float(input('Altura: '))
print('Área:', area(b, h))
print('Perímetro:', perimetro(b, h))
```

**Testes:** 5 e 3: área 15.0, perímetro 16.0. Com 0 e 3: área 0.0, perímetro 6.0.

Zero é aceite como caso-limite do cálculo. Cada função trata uma tarefa; a leitura e a apresentação ficam no código principal.